OpenClaw LLM-Wiki 指南

> **更新日期**: 2026年4月15日
> **适用平台**: macOS + OpenClaw
> **文档版本**: v1.0
> **完整文档**: OpenClaw_LLM-Wiki.md

本文档精简总结 LLM-Wiki 知识库系统的核心要点。

更新日志

2026-04-15

- 📋 基于 Karpathy 方法论
- 🛠️ 提供完整安装脚本
- ✅ 创建完成详细技术文档

📋 目录

1. LLM-Wiki 核心理念
2. RAG vs LLM-Wiki
3. 系统要求
4. 系统架构
5. 快速部署
6. 使用演示

---

1. LLM-Wiki 核心理念

🎯 核心思想

> **把碎片化的信息变成持续积累、互相链接的知识库**

三个关键原则:

原则	说明	价值
编译而非检索	素材编译成Wiki，而非每次检索	一次处理，持续使用

持久化积累	每次添加都让Wiki更丰富	知识复利增长
自动化维护	Agent自动摘要、链接、检查	解放人工维护

📊 知识流转

```
原始素材 (raw/)
    ↓ 摄入(Ingest)
AI 分析提取
    ↓ 编译(Compile)
结构化 Wiki (wiki/)
    ↓ 查询(Query)
回答用户问题
    ↓ 回填(Feedback)
优质答案归档回 Wiki
    ↓
循环：知识持续增长
```

---

2. RAG vs LLM-Wiki

🆚 核心差异对比

对比维度	RAG 模式	LLM-Wiki 模式 ⭐
知识形式	向量片段	结构化页面
查询方式	每次检索	导航阅读
积累性	❌ 无积累	✅ 持续积累
上下文	⚠️ 可能碎片化	✅ 完整保留
维护成本	查询时高	查询时低
人类可读	❌ 向量不可读	✅ Markdown 可读

💡 典型场景对比

场景: 你阅读了50篇AI Agent相关文章，想要总结发展趋势

方案	工作流程	结果

RAG	每次查询 → 检索片段 → 拼凑答案	❌ 答案丢失，下次重新检索
Wiki	素材导入 → 编译成主题页 → 持续更新	✅ 答案归档，知识持续积累

---

3. 系统要求

💻 硬件配置

项目	基础配置	推荐配置
设备	M1/M2/M3 Mac	M3 Pro/Max/M4
内存	16GB	32GB+
存储	50GB	100GB+
系统	macOS 13+	macOS 14+

📦 必需组件

组件	用途	检查命令
Bash	运行脚本	`bash --version`
Git	克隆仓库	`git --version`
OpenClaw	AI Agent平台	`openclaw --version`

🔧 可选工具

工具	用途	场景
Chrome调试	网页自动提取	X/Twitter、知乎
uv	Python环境	微信公众号提取
bun/npm	JS依赖	网页内容处理
Obsidian	可视化浏览	图形化查看Wiki

---

4. 系统架构

🏗️ 整体架构

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  用户交互层                                │
├──────────────────────────────────────────┤
│  • OpenClaw CLI                           │
│  • Web UI (http://localhost:3000)        │
│  • 微信 ClawBot                           │
└──────────────────────────────────────────┘
                │
                ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
│  OpenClaw Gateway                         │
├──────────────────────────────────────────┤
│  • LLM-Wiki Skill 加载                    │
│  • 工作流编排                              │
│  • 命令路由                                │
└──────────────────────────────────────────┘
                │
                ↓
        ┌───────┴───────┐
        ↓               ↓
┌──────────────┐  ┌──────────────────┐
│ Ollama       │  │ LLM-Wiki Scripts │
│ LLM 引擎     │  │ 工具脚本集        │
├──────────────┤  ├──────────────────┤
│ • Qwen3.5 9B│  │ • init.sh        │
│ • 本地推理  │  │ • ingest.sh      │
│ • 无需联网  │  │ • query.sh       │
│ • 完全私密  │  │ • lint.sh        │
└──────────────┘  └──────────────────┘
        ↓                   ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
│  知识库目录结构                            │
├──────────────────────────────────────────┤
│  raw/        - 原始素材（只读）            │
│  wiki/       - AI生成Wiki（可编辑）        │
│  index.md    - 总索引                      │
│  log.md      - 操作日志                    │
└──────────────────────────────────────────┘
```

📁 目录结构

```
你的知识库/
├── raw/                          # 原始素材（只读）
│   ├── articles/                 # 网页文章
│   │   └── 2026-04-15-xxx.md
│   ├── tweets/                   # X/Twitter
│   │   └── @username-tweet.md
│   ├── wechat/                   # 微信公众号
│   │   └── account-article.md
│   ├── xiaohongshu/              # 小红书（手动）
│   │   └── note-title.md
│   ├── zhihu/                    # 知乎
│   │   └── question-answer.md
│   ├── youtube/                  # YouTube字幕
│   │   └── video-title.md
│   ├── pdfs/                     # PDF文档
│   │   └── research-paper.pdf
│   ├── notes/                    # 个人笔记
│   │   └── daily-notes.md
│   └── assets/                   # 附件（图片等）
│       ├── images/
│       └── files/
│
├── wiki/                         # AI生成Wiki
│   ├── entities/                 # 实体页面
│   │   ├── people/              # 人物
│   │   │   ├── karpathy.md
│   │   │   └── hinton.md
│   │   ├── concepts/            # 概念
│   │   │   ├── rag.md
│   │   │   └── transformer.md
│   │   └── tools/               # 工具
│   │       ├── openclaw.md
│   │       └── ollama.md
│   │
│   ├── topics/                   # 主题页面
│   │   ├── ai-agents.md
│   │   ├── knowledge-management.md
│   │   └── llm-applications.md
│   │
│   ├── sources/                  # 素材摘要
│   │   ├── article-001.md
│   │   ├── paper-002.md
```

```
│   │   └── tweet-003.md
│   │
│   ├── comparisons/              # 对比分析
│   │   ├── rag-vs-wiki.md
│   │   └── gpt4-vs-claude.md
│   │
│   └── synthesis/                # 综合分析
│       ├── ai-trend-2026.md
│       └── knowledge-architecture.md
│
├── index.md                      # 总索引（导航）
├── log.md                        # 操作日志
└── .wiki-schema.md               # 配置文件
```

📋 目录说明

目录	特性	用途
raw/	🔒 只读、不可变	存储所有原始素材
wiki/	✍️ AI自动维护	结构化知识库
entities/	人物/概念/工具	单个实体详细页
topics/	主题综述	领域知识整合
sources/	每个素材一页	素材精华摘要
comparisons/	对比分析	横向比较
synthesis/	综合分析	跨素材总结

---

5. 快速部署

🚀 三步安装

第1步：安装 LLM-Wiki Skill

让 OpenClaw Agent 自动安装（推荐）：

```
请帮我安装 llm-wiki-skill：
https://github.com/sdyckjq-lab/llm-wiki-skill

使用OpenClaw平台，运行：
bash install.sh --platform openclaw
```

或手动安装:

```
cd ~/Downloads
git clone https://github.com/sdyckjq-lab/llm-wiki-skill.git
cd llm-wiki-skill
bash install.sh --platform openclaw
```

安装位置: `~/.openclaw/skills/llm-wiki/`

自定义路径（可选）:

```
# 如果 OpenClaw 使用非标准路径
bash install.sh \
  --platform openclaw \
  --target-dir ~/MyOpenClaw/skills
```

第2步：初始化知识库

```
/wiki-init ~/Documents/MyWiki
```

或自然语言:

```
请在 ~/Documents/MyWiki 初始化一个知识库，
主题是开发速查手册
```

Agent自动创建:

- ✅ 完整目录结构
- ✅ 模板文件
- ✅ 配置文件

第3步：开始使用

```
/wiki-ingest https://example.com/article
```

就这么简单！🎉

🔧 可选配置

Chrome调试模式（用于网页提取）

```
# macOS
/Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome \
  --remote-debugging-port=9222 &
```

安装 uv（用于微信公众号）

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

---

6. 使用演示

🎬 完整工作流程

> **场景**: 学习AI Agent，从文章到知识库

📝 第1步：初始化知识库

```
👤 用户："请在 ~/Desktop/xiuery/coding-manual  初始化知识库，
主题是程序开发速查手册"

🤖 OpenClaw:
正在初始化知识库...

✓ 创建目录结构
  - raw/ （原始素材）
  - wiki/ （知识库）

✓ 生成模板文件
  - index.md （总索引）
  - log.md （操作日志）
  - .wiki-schema.md （配置）

✅ 知识库已就绪：~/Desktop/xiuery/coding-manual

现在可以开始导入素材了！
```

📚 第2步：批量导入文档

```
👤 用户: "批量处理 ~/Desktop/xiuery/openclaw/docs 下的所有文档"

🤖 OpenClaw:
扫描目录...
✓ 发现 8 个文件

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开始批量处理：

[1/8] python-best-practices.md
  ✓ 提取成功 (Markdown文档)
  ✓ 创建实体：[[Python]], [[Code Style]]
  ⏱️ 用时：1分钟

[2/8] docker-cheatsheet.pdf
  ✓ 提取成功 (15页)
  ✓ 创建实体：[[Docker]], [[Container]]
  ⏱️ 用时：2分钟

[3/8] git-workflow.md
  ✓ 提取成功 (Markdown文档)
  ✓ 更新实体：[[Git]], [[Version Control]]
  ⏱️ 用时：1分钟

[4/8] react-hooks-guide.pdf
  ✓ 提取成功 (25页)
  ✓ 创建实体：[[React]], [[Hooks]]
  ⏱️ 用时：2分钟

[5/8] api-design-patterns.md
  ✓ 提取成功 (Markdown文档)
  ✓ 创建实体：[[API Design]], [[REST]]
  ⏱️ 用时：1分钟

[6/8] database-optimization.pdf
  ✓ 提取成功 (35页)
  ✓ 创建实体：[[Database]], [[SQL Optimization]]
  ⏱️ 用时：3分钟

[7/8] testing-strategies.txt
  ✓ 提取成功 (纯文本)
  ✓ 创建实体：[[Unit Test]], [[TDD]]
```

```
  ⏱️ 用时：1分钟

[8/8] kubernetes-deployment.md
  ✓ 提取成功 (Markdown文档)
  ✓ 创建实体：[[Kubernetes]], [[Deployment]]
  ⏱️ 用时：1分钟

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

批处理完成！

📊 统计：
  - 新增摘要页：8个
  - 新增实体页：15个
  - 更新主题页：5个
  - 总耗时：12分钟

详细报告：wiki/batch-report-2026-04-15.md
```

展示能力:

- ✅ 批量处理能力
- ✅ 进度实时显示
- ✅ 自动关联知识
- ✅ 生成处理报告

📥 第3步：导入网页文章

```
👤 用户："请导入这篇文章：
https://manual.xiuery.com/db/mongodb/manual.html"

🤖 OpenClaw:
正在提取网页内容...
✓ 使用 baoyu-url-to-markdown 提取成功
✓ 文章长度：4,200字（长文）

保存到：raw/articles/2026-04-15-mongodb-manual.md

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

编译到 Wiki...

✓ 生成摘要页：wiki/sources/article-001.md

✓ 识别实体（创建实体页）：
  • [[MongoDB]] - entities/tools/mongodb.md
  • [[Database]] - entities/concepts/database.md
  • [[NoSQL]] - entities/concepts/nosql.md
  • [[Document Store]] - entities/concepts/document-store.md

✓ 创建主题页：
  • topics/database-management.md

✓ 更新索引：index.md
✓ 记录日志：log.md

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 完成！本次影响 8 个页面。
```

展示能力:

- ✅ 自动网页提取
- ✅ 智能分析实体
- ✅ 自动创建链接
- ✅ 生成知识网络

🔍 第4步：查询知识库

```
👤 用户: "MongoDB的索引优化有哪些最佳实践？"

🤖 OpenClaw:
查询 index.md...找到相关页面

读取页面：
  • wiki/entities/tools/mongodb.md
  • wiki/topics/database-optimization.md
  • wiki/sources/mongodb-manual.md

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

根据 Wiki 内容回答：

【MongoDB索引优化最佳实践】

1️⃣ **选择合适的索引类型**
   • 单字段索引：最常用查询字段
   • 复合索引：多字段组合查询
   • 文本索引：全文搜索场景

2️⃣ **索引设计原则**
   • ESR规则：Equality → Sort → Range
   • 高选择性字段优先
   • 避免过多索引（影响写入性能）

3️⃣ **性能优化技巧**
   • 使用覆盖索引减少文档扫描
   • 定期分析慢查询日志
   • 使用explain()分析查询计划

4️⃣ **维护建议**
   • 定期重建索引（compact）
   • 监控索引大小和使用率
   • 删除未使用的索引

详见：[[MongoDB索引优化]]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💡 本回答是否有价值？
如有必要，可归档为新页面。
```

展示能力:

- ✅ 智能定位页面
- ✅ 综合多个来源
- ✅ 结构化回答
- ✅ 提供Wiki链接

✅ 第5步：健康检查

```
👤 用户: "/wiki-lint"

🤖 OpenClaw:
开始全库扫描...

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【检查结果】

⚠️ 孤立页面（2个）：
  • entities/concepts/memex.md - 无入站链接
  • topics/zettelkasten.md - 未被引用

  🔧 建议：链接到 knowledge-management 主题页

⚠️ 断开链接（3个）：
  • topics/ai-agents.md → [[GPT-4]] （页面不存在）
  • entities/people/karpathy.md → [[Tesla AI]] （不存在）
  • sources/article-003.md → [[Scaling Laws]] （不存在）

  🔧 已自动修复：2个
  ⚠️ 待创建页面：1个

✅ 信息一致性：良好

💡 建议创建的页面（3个）：
  • [[GPT-4]] - 被引用 8 次
  • [[Tesla AI]] - 被引用 5 次
  • [[Scaling Laws]] - 被引用 4 次

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

修复操作：
  ✓ 自动修复断链：2个
  ✓ 建议孤立页链接位置
  ⏳ 待人工确认：创建3个新页面

详细报告：wiki/lint-report-2026-04-15.md
```

展示能力:

- ✅ 全库健康检查
- ✅ 发现问题
- ✅ 自动修复

- ✅ 改进建议

📊 第6步：查看状态

👤 用户: "/wiki-status"

🤖 OpenClaw:
【知识库状态】

📍 位置：~/Documents/coding-manual

📊 统计数据：

素材 (raw/)：
- 文章：15 篇
- 论文：5 篇
- 推文：3 条
- 笔记：2 篇

- 总计：25 篇

Wiki 页面 (wiki/)：
- 实体页：18 个
  - 人物：5
  - 概念：10
  - 工具：3
- 主题页：6 个
- 摘要页：25 个
- 对比页：2 个
- 综合页：1 个

- 总计：52 个页面

📈 增长趋势：
- 近7天新增：12 篇素材
- 本月累计：25 篇
- 活跃主题：AI Agents, Knowledge Management

⚠️ 待处理：
- 孤立页面：2 个
- 建议创建：3 个页面
- 上次 Lint：2分钟前

```
最后更新：2026-04-15 15:30
```

🎯 核心命令速查

命令	用途	示例
`/wiki-init`	初始化知识库	`/wiki-init ~/Documents/MyWiki`
`/wiki-ingest`	导入素材	`/wiki-ingest https://example.com`
`/wiki-query`	查询知识库	`/wiki-query RAG是什么？`
`/wiki-lint`	健康检查	`/wiki-lint`
`/wiki-status`	查看状态	`/wiki-status`

💡 高级技巧

技巧1：多素材综合分析

```
👤: "基于Wiki，总结2026年AI Agent的三大趋势"

🤖: [读取18篇相关素材]
    [生成综合分析页]

✅ 已归档到：wiki/synthesis/ai-agent-trends-2026.md
```

技巧2：对比分析

```
👤: "对比GPT-4和Claude的能力差异"

🤖: [读取相关实体页和素材]
    [生成对比页]

✅ 已归档到：wiki/comparisons/gpt4-vs-claude.md
```

技巧3：自动回填

```
👤: "这份分析很好，归档到Wiki"

🤖: ✅ 已归档为新页面
    详见：wiki/synthesis/xxx.md
```

📚 素材来源支持

✅ 核心支持（无外部依赖）

类型	格式	操作
本地文件	PDF/MD/TXT	直接读取
纯文本	粘贴内容	即时处理

🔧 扩展支持（需配置）

来源	依赖	提取器
网页	Chrome调试	baoyu-url-to-markdown
X/Twitter	Chrome调试+登录	baoyu-url-to-markdown
微信公众号	uv	wechat-article-to-markdown
YouTube	❌ 无	youtube-transcript
知乎	Chrome调试	baoyu-url-to-markdown

🔄 手动回退

来源	操作
小红书	复制粘贴内容
提取失败	复制粘贴内容

🔗 Obsidian 集成

📊 可视化浏览

所有Wiki内容都是标准Markdown，可直接用Obsidian打开：

步骤：

1. **安装 Obsidian**: https://obsidian.md/
2. **打开 Wiki**: Obsidian → Open folder → 选择Wiki根目录
3. **查看图谱**: Ctrl/Cmd + G

优势：

功能	说明
📊 **图谱视图**	可视化知识网络
🔗 **双向链接**	点击 `[[链接]]` 跳转
🔍 **全文搜索**	快速定位内容
🏷️ **标签过滤**	按主题分类查看

💡 最佳实践

✅ 推荐做法

场景	建议
初始化	明确主题，规划目录
导入	先测试1-2个样本
查询	充分利用Wiki链接
维护	定期健康检查
备份	Git版本控制

⚠️ 注意事项

1. **素材可追溯** - 保留原始链接和元数据
2. **定期Lint** - 发现并修复问题
3. **人工审核** - 关键内容二次确认
4. **Git备份** - 防止数据丢失

📚 相关资源

官方文档

- **完整技术文档**: OpenClaw_LLM-Wiki.md
- **项目主页**: https://github.com/sdyckjq-lab/llm-wiki-skill
- **Karpathy原文**: https://gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

工具下载

- **OpenClaw**: https://openclaw.ai/
- **Ollama**: https://ollama.com/
- **Obsidian**: https://obsidian.md/
- **uv**: https://github.com/astral-sh/uv

文档结束

> 本文档精简总结了 OpenClaw LLM-Wiki 的核心要点
> 详细技术信息、故障排查请参阅完整版文档